

Projets tutorés 1

Table des matières

Sujet 1 : Gestion des adhérents d'une association avec un tableur	2
Sujet 2 : Gestion d'un Parc de Dinosaurés	3
Sujet 3 : Application de comparaison et d'analyse de popularité d'animés	4
Sujet 4 : Visualisation et ajout de données de chiens en éducation	5
Sujet 5 : Enquête EcoCampus	6
Sujet 6 : Implémentation du jeu de la vie de Conway	7
Sujet 7 : Labyrinthe	8
Sujet 8 : Leek Wars	9
Sujet 9 : Simulation d'un écosystème - Prédateurs et proies	10
Sujet 10 : Simulation d'un réseau de trafic urbain	11
Sujet 11 Cyber : Simulation d'attaques par ingénierie sociale - Phishing	12
Sujet 12 Cyber : Les cryptomonnaies	13
Sujet 13 Cyber : Détection de minuties pour la reconnaissance des empreintes digitales	14
Sujet 14 : La data dans le sport professionnel : apports et limites	15
Sujet 15 : Analyse de données autour de la fabrication du fromage	18

Sujet 1 : Gestion des adhérents d'une association avec un tableur

Description du projet

Gestion des activités et des paiements des adhérents d'une association de cours de danse.

Informations collectées :

- Adhérents : un ou plusieurs activités, un ou plusieurs paiements.
- Adhérents : Nom, prénom, cours choisi (1 ou plusieurs), catégorie « rôle » (leader ou follower).

Activités disponibles (danses à deux) :

- Cours de rock'n'roll niveau débutant.
- Cours de rock'n'roll niveau intermédiaire.
- Cours de salsa niveau débutant.
- Cours de salsa niveau intermédiaire.

Paiements :

- Mode de paiement, date paiement, paiement (paiement possible en plusieurs fois : 4 maxi).
- Tarifs : 1 cours 150€, 2 cours 220€, 3 cours 290€, 4 cours 360€.

Structure du tableur

Le tableur comportera :

1. **Premier onglet** : Les listes de données nécessaires aux listes déroulantes de l'application.
2. **Deuxième onglet** : La liste des données relatives aux activités des adhérents dans l'association.
3. **Troisième onglet** : La liste des données financières des adhérents (paiements, mode de paiement, activités choisies ...).
4. **Quatrième onglet** : Un formulaire de saisie des données avec listes déroulantes sur la plupart des données.
5. **Cinquième onglet** : Statistiques relatives aux activités et aux finances des adhérents (catégorie, activités, paiements ...).
6. **Sixième onglet** : Impression d'une facture pour un adhérent.
7. **Septième onglet** : Tableau croisé dynamique sur les activités et les catégories d'adhérents.

Fonctionnalités supplémentaires :

- Filtres de colonnes sur les listes.
- Contrôle de validité des cellules.
- Mise à jour conditionnelle de certaines cellules.
- Protection des cellules en lecture seule ou non, protection de la feuille.
- Création de boutons pour déclencher des macros sur le formulaire et l'impression.
- Définition de noms pour identifier des plages de cellules.
- Utilisation de formules : RECHERCHEV, INDEX, etc.
- Ouverture sur l'onglet formulaire avec enregistrement automatique à chaque saisie.

Présentation :

- Présentation soignée sans grilles visibles et avec des couleurs adaptées.

Référent : Bruno Lagarde.

Sujet 2 : Gestion d'un Parc de Dinosaures

Contexte

Développez un jeu de gestion de parc de dinosaures dans le langage de votre choix ! Le joueur devra gérer un parc dans lequel il pourra :

- Acheter des dinosaures.
- S'assurer de leur santé en les nourrissant.
- Surveiller l'évolution de leur état de faim.

Le joueur devra également avoir accès à un manuel utilisateur pour apprendre à utiliser le jeu.

Objectifs

Une proposition de code de base est disponible. L'objectif est de reprendre ce code et d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires.

Suggestions de fonctionnalités

- **Passage du temps** : Simuler le passage du temps, en augmentant la faim des dinosaures, ce qui impacte leur état de santé (tour par tour).
- **Gestion des événements** : Suivre l'état des dinosaures (santé, faim) et déclencher des événements dynamiques comme la mort d'un dinosaure si sa faim dépasse un seuil critique.
- **Interface graphique** : Afficher des informations sur l'état des dinosaures et permettre une gestion intuitive du parc.
- **Statistiques et finances** : Gérer les finances du parc et fournir des statistiques sur les dinosaures et les revenus.

Livrables attendus

- Un jeu fonctionnel avec les fonctionnalités demandées.
- Une documentation utilisateur claire et complète.
- Un rapport technique détaillant les choix de conception et les algorithmes utilisés.

Référent : Morgane Vidal

Sujet 3 : Application de comparaison et d'analyse de popularité d'animés

Contexte

La popularité des animés ne cesse de croître à travers le monde. Les fans apprécient différents genres, styles artistiques et thématiques, et leurs préférences peuvent être influencées par des facteurs tels que l'âge, le sexe ou les expériences personnelles. Ce projet vise à créer une application qui permet aux utilisateurs de comparer leurs animés préférés et d'effectuer des analyses statistiques sur les données collectées.

Objectifs

Développer une application interactive (web ou desktop) permettant :

- Aux utilisateurs de créer un profil avec des données telles que l'âge, le sexe, et les genres préférés, ou de renseigner ces informations avant chaque session de votes.
- De comparer des animés (sélectionner son animé préféré entre plusieurs propositions).
- De générer des statistiques sur les préférences collectées, comme :
 - Répartition des votes par âge ou sexe.
 - Popularité d'un animé selon les genres ou les régions.
 - Tendances émergentes dans les préférences des utilisateurs.

Suggestions de fonctionnalités

- Mise en place d'une base de données pour stocker les informations des utilisateurs et les votes.
- Utilisation de graphiques pour afficher les résultats des analyses (barres, camemberts, etc.).
- Implémentation d'un système de recommandations basé sur les préférences enregistrées.
- Fonctionnalité de partage des résultats sur les réseaux sociaux.

Livrables attendus

- Une application fonctionnelle avec une interface intuitive.
- Un rapport technique détaillant les choix de conception, les technologies utilisées, et les algorithmes implémentés.
- Une documentation utilisateur claire pour expliquer le fonctionnement de l'application.

Référent : Morgane Vidal

Sujet 4 : Visualisation et ajout de données de chiens en éducation

Objectif

Ce projet vise à optimiser la gestion des données de suivi de chiens en éducation/rééducation, actuellement stockées dans un fichier Excel. L'objectif est de concevoir un système permettant de structurer ces données, d'en faciliter l'accès et de réaliser des analyses statistiques afin d'améliorer la prise en charge des chiens et de leurs gardiens.

Objectifs spécifiques

- Structurer les données pour un accès simplifié.
- Permettre la visualisation des données clés sous forme de graphiques ou de tableaux.
- Faciliter l'ajout de nouvelles données dans un format standardisé.
- Réaliser des analyses statistiques pour :
 - Identifier les tendances sur le respect des consignes données en séances, en fonction du profil de la famille.
 - Déterminer si certains profils de chiens et leurs problématiques sont récurrents.
 - Analyser à quel âge moyen les gardiens contactent pour un problème.
 - Étudier les tendances liées aux races (par année ou globalement).
 - Évaluer la répartition des problématiques rencontrées.

Suggestions de fonctionnalités

- Implémentation d'une interface utilisateur intuitive pour consulter et ajouter des données.
- Création de tableaux croisés dynamiques pour explorer les données.
- Utilisation de visualisations graphiques pour représenter les tendances identifiées.
- Mise en place d'un système de filtres pour affiner les analyses par critères (âge, race, problématique, etc.).

Livrables attendus

- Un outil fonctionnel permettant de visualiser et d'ajouter des données.
- Un rapport détaillant les analyses statistiques réalisées.
- Une documentation utilisateur pour assurer une utilisation optimale de l'outil.

Référent : Morgane Vidal

Sujet 5 : Enquête EcoCampus

Contexte

Au sein de l'IUT d'Aurillac, la démarche EcoCampus est en cours pour améliorer l'empreinte écologique du campus et des usagers. Dans le cadre de ce travail, il est nécessaire de recueillir des informations concernant les pratiques et les attentes des personnes travaillant sur le campus.

Objectifs

Les étudiants travailleront à :

- Concevoir un questionnaire adapté à la thématique EcoCampus.
- Diffuser le questionnaire pour collecter des réponses représentatives.
- Structurer et organiser les données collectées de manière cohérente.
- Réaliser une première analyse descriptive des données recueillies.

Suggestions de méthodologie

- Utiliser des outils en ligne pour créer et diffuser le questionnaire (par exemple, Google Forms ou LimeSurvey).
- Mettre en place une base de données pour centraliser les réponses.
- Produire des visualisations graphiques pour les résultats (diagrammes en barres, camemberts, etc.).
- Identifier les axes d'amélioration pour le projet EcoCampus en fonction des résultats obtenus.

Livrables attendus

- Un questionnaire conçu et diffusé avec succès.
- Une base de données structurée contenant les réponses collectées.
- Un rapport descriptif présentant les résultats principaux et les premières analyses.
- Des recommandations basées sur les résultats pour guider les prochaines étapes de la démarche EcoCampus.

Référent : Paul-Marie Grollemund.

Sujet 6 : Implémentation du jeu de la vie de Conway

Contexte

Le jeu de la vie de Conway est un automate cellulaire qui simule l'évolution d'une population de cellules selon des règles simples, évoluant sur une grille en deux dimensions. Ce projet propose de réaliser une implémentation complète du jeu.

Objectifs

Les étudiants devront :

- Développer une interface graphique permettant de visualiser l'évolution des cellules sur une grille.
- Proposer différentes configurations initiales prédéfinies et permettre à l'utilisateur de créer ses propres configurations.
- Implémenter les règles classiques du jeu.
- Permettre l'ajout de variations aux règles pour expérimenter avec d'autres dynamiques.

Suggestions de méthodologie

- Utiliser une bibliothèque graphique (comme Tkinter pour Python ou JavaFX pour Java) pour l'interface utilisateur.
- Organiser le code pour faciliter l'ajout de nouvelles règles et configurations.
- Réaliser des tests pour vérifier la conformité des règles implémentées.

Livrables attendus

- Une application fonctionnelle avec une interface graphique intuitive.
- Un ensemble de configurations initiales prédéfinies pour démontrer différentes dynamiques.
- Une documentation expliquant les règles implémentées, le fonctionnement de l'application et les éventuelles extensions possibles.

Référent : Paul-Marie Grollemund.

Sujet 7 : Labyrinthe

Contexte

Ce projet consiste à développer une application capable de générer aléatoirement des labyrinthes et de les résoudre en appliquant des algorithmes de recherche. Les étudiants travailleront en groupe pour concevoir une solution complète et interactive.

Objectifs

Les étudiants devront :

- Implémenter un algorithme de génération procédurale de labyrinthes.
- Développer une interface permettant de visualiser les labyrinthes et leur résolution.
- Se documenter sur les algorithmes de résolution (par exemple, DFS et A*) et comparer leurs performances en termes de temps d'exécution.
- Ajouter des fonctionnalités ludiques, comme des niveaux de difficulté ou la personnalisation des labyrinthes.

Suggestions de méthodologie

- Utiliser une bibliothèque graphique pour développer l'interface utilisateur (par exemple, Pygame pour Python ou JavaFX pour Java).
- Tester différents algorithmes de résolution et analyser leurs performances.
- Prévoir des options de personnalisation pour rendre l'application plus attractive.

Livrables attendus

- Une application fonctionnelle permettant de générer et de résoudre des labyrinthes.
- Une interface graphique intuitive et agréable.
- Un rapport comparant les algorithmes de résolution implémentés et présentant leurs performances.
- Une documentation utilisateur et technique.

Référent : Paul-Marie Grollemund.

Sujet 8 : Leek Wars

Contexte

Leek Wars est un jeu de programmation en ligne où les joueurs doivent créer le poireau le plus puissant pour affronter leurs ennemis. Le jeu utilise un langage dédié, LeekScript, qui est facile à apprendre. Ce projet permettra aux étudiants de s'approprier ce langage tout en développant des compétences en programmation et en stratégie.

Objectifs

Les étudiants travailleront à :

- Maîtriser la programmation dans LeekScript.
- Développer un code de bonne qualité pour le jeu.
- Former les étudiants de 1A à la pratique de ce jeu de programmation.
- Organiser un tournoi localement dans la promotion.
- Étudier différentes stratégies possibles pour améliorer les performances des poireaux.

Suggestions de méthodologie

- S'initier aux bases du LeekScript via les tutoriels et les documents fournis par Leek Wars.
- Tester et comparer plusieurs stratégies dans des environnements de simulation.
- Planifier et organiser un tournoi avec un système de classement.
- Documenter les meilleures pratiques et les résultats obtenus.

Livrables attendus

- Un code performant pour Leek Wars, démontrant la maîtrise de LeekScript.
- Un rapport détaillant les stratégies développées et leurs performances.
- Un retour d'expérience sur l'organisation du tournoi.
- Une documentation utilisateur pour aider les nouveaux joueurs à progresser.

Référents : Morgane Vidal, Paul-Marie Grollemund.

Sujet 9 : Simulation d'un écosystème - Prédateurs et proies

Contexte

Ce projet consiste à concevoir une simulation visuelle et interactive d'un écosystème où différentes espèces interagissent selon des règles simples. Cette simulation permettra de mieux comprendre les dynamiques des populations dans un environnement donné.

Objectifs

Les étudiants travailleront à :

- Développer une grille représentant l'écosystème, où des entités (proies, prédateurs, obstacles) évoluent dans le temps.
- Implémenter les règles d'interaction entre entités, telles que la reproduction, la chasse, et la mort par manque de ressources.
- Permettre la configuration des paramètres (densité initiale, durée de vie, taux de reproduction, etc.).
- Créer une visualisation graphique de la grille et une animation montrant l'évolution des populations.
- Réaliser une analyse statistique des résultats (courbes des populations, stabilité ou extinction des espèces, etc.).

Suggestions de méthodologie

- Utiliser une bibliothèque graphique pour représenter la grille et les animations (par exemple, Pygame pour Python ou Unity).
- Tester différentes configurations pour observer les dynamiques des populations.
- Documenter les résultats obtenus, en mettant en évidence les comportements stables ou critiques.

Livrables attendus

- Une application fonctionnelle permettant de simuler un écosystème dynamique.
- Une interface graphique intuitive et interactive.
- Un rapport détaillant les observations et analyses statistiques réalisées.
- Une documentation technique et utilisateur.

Référent : Paul-Marie Grollemund.

Sujet 10 : Simulation d'un réseau de trafic urbain

Contexte

Ce projet consiste à modéliser et simuler un réseau routier simple où des véhicules circulent selon des règles de base. L'objectif est d'étudier les effets des différents paramètres sur la fluidité du trafic et de proposer des améliorations potentielles.

Objectifs

Les étudiants auront les tâches suivantes :

- Construire une représentation graphique d'un réseau routier avec intersections, feux de signalisation et voitures en mouvement.
- Implémenter des règles simples de circulation, comme les priorités aux intersections et l'arrêt aux feux rouges.
- Ajouter la possibilité de modifier les paramètres du réseau (densité de trafic, durées des feux, etc.).
- Simuler différents scénarios pour observer les embouteillages ou les améliorations possibles (par exemple, suppression des feux ou ajout de ronds-points).
- Proposer une analyse des résultats, avec des visualisations des temps d'attente moyens ou des flux de circulation.

Suggestions de méthodologie

- Utiliser une bibliothèque graphique pour modéliser le réseau et animer le trafic (par exemple, Pygame ou Unity).
- Tester l'impact de différents paramètres et configurations sur la fluidité du trafic.
- Documenter les résultats des simulations et proposer des recommandations basées sur les observations.

Livrables attendus

- Une application fonctionnelle simulant un réseau de trafic urbain.
- Une interface graphique permettant de visualiser le réseau et les flux de circulation.
- Un rapport d'analyse détaillant les observations et les propositions d'amélioration.
- Une documentation technique et utilisateur.

Référent : Paul-Marie Grollemund.

Sujet 11 Cyber : Simulation d'attaques par ingénierie sociale - Phishing

Contexte

Le phishing est une méthode d'attaque courante en cybersécurité, basée sur l'ingénierie sociale, qui vise à tromper les utilisateurs pour obtenir des informations sensibles. Ce projet permettra aux étudiants de comprendre et de simuler ce type d'attaque dans un environnement contrôlé.

Objectifs

- Étudier les techniques courantes de phishing et les mécanismes psychologiques qui les sous-tendent.
- Apprendre à utiliser des outils d'automatisation pour reproduire des sites web légitimes à des fins pédagogiques.
- Développer un scénario de phishing éducatif simulant une campagne réelle.
- Proposer des solutions et recommandations pour sensibiliser les utilisateurs et contrer ce type d'attaque.

Livrables attendus

- Un rapport détaillant le fonctionnement du phishing et les outils utilisés.
- Une simulation fonctionnelle d'attaque éducative, avec un site cloné.
- Un guide de sensibilisation pour aider les utilisateurs à identifier les tentatives de phishing.

Référent : Kevin Atighehchi.

Sujet 12 Cyber : Les cryptomonnaies

Contexte

Les cryptomonnaies, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, jouent un rôle de plus en plus important dans le monde financier. Ce projet vise à initier les étudiants à leurs principes fondamentaux, comme la blockchain, et à explorer les données associées pour mieux comprendre leur fonctionnement et leur impact.

Objectifs

- Comprendre le fonctionnement des cryptomonnaies et des blockchains (transactions, minage, consensus).
- Collecter et analyser des données liées aux cryptomonnaies, telles que les cours de change, les volumes de transactions, ou la répartition des portefeuilles.
- Développer une visualisation des données pour mettre en évidence des tendances ou anomalies (évolution des prix, comparaison entre cryptomonnaies, etc.).
- Étudier les enjeux de sécurité des cryptomonnaies, notamment les attaques possibles et les mécanismes de protection.

Livrables attendus

- Un rapport explicatif sur le fonctionnement des cryptomonnaies et des blockchains.
- Une analyse des données collectées, accompagnée de graphiques.
- Une présentation des risques liés aux cryptomonnaies et des solutions possibles.

Référent : Kevin Atighehchi.

Sujet 13 Cyber : Détection de minuties pour la reconnaissance des empreintes digitales

Contexte

La reconnaissance d'empreintes digitales repose sur l'extraction et l'analyse des minuties, qui constituent des points clés dans les motifs d'empreintes. De nombreux outils permettent cette détection, mais leur efficacité varie selon les cas d'utilisation. Ce projet vise à évaluer ces logiciels pour identifier celui qui offre les meilleures performances pour une reconnaissance précise et robuste.

Objectifs

- **Recherche et sélection de logiciels** : Identifier des logiciels ou bibliothèques open-source ou académiques pour la détection de minuties et la reconnaissance d'empreintes digitales, et comprendre leur fonctionnement.
- **Définition d'une méthodologie de comparaison** :
 - Établir des critères d'évaluation tels que la précision de la reconnaissance (taux de correspondance et de fausse acceptation), la robustesse face à des empreintes dégradées ou partielles, et le temps de traitement.
 - Créer un protocole de test basé sur des jeux de données standardisés (comme FVC ou NIST).
- **Tests et analyse des performances** : Tester les logiciels sur des empreintes de qualité variée et mesurer leur capacité à détecter correctement les minuties et à faire correspondre les empreintes avec précision.
- **Synthèse des résultats** : Comparer les outils sur les critères définis et identifier leurs forces et faiblesses.

Livrables attendus

- Une liste des outils analysés, avec leurs caractéristiques techniques et fonctionnelles.
- Un protocole de comparaison standardisé pour la reconnaissance des empreintes digitales.
- Un rapport illustrant les résultats obtenus, incluant des graphiques, des tableaux et des analyses qualitatives.
- Une recommandation claire sur l'outil à privilégier pour la reconnaissance des empreintes digitales dans divers contextes.

Référent : Kevin Atighehchi.



Proposition de sujet

Sujet : *La data dans le sport professionnel : apports et limites*

Encadrant : Jean-Yves Bergeron (enseignant en économie),

Introduction :

Le monde du sport connaît une transformation majeure sous l'impulsion de la data. De la performance des athlètes à la stratégie des équipes, en passant par l'expérience des fans ou le recrutement des joueurs, la collecte et l'analyse de données bouleversent tous les aspects de la discipline.

(source : **Quel est l'impact de la data dans le sport ?** <https://larevuedestransitions.fr/2024/03/30/quel-est-limpact-de-la-data-dans-le-sport/> 30 mars 2024)

Etapes envisageables (organisation du travail) :

- identifier/cerner le sens et la portée du sujet
- réfléchir (brainstorming collectif) au sujet : quelles utilisations de la data dans le sport professionnel ? quels apports ? quelles technologies ? quelles limites / contraintes liées à l'utilisation de la data dans le sport ?
- ...
- s'approprier les ressources proposées (pour accéder à ces ressources, si nécessaire, solliciter les documentalistes de la bibliothèque Universitaire)
- effectuer des recherches afin de mieux connaître les technologies concernées et leurs évolutions
- contacter un préparateur physique du stade aurillacois (club professionnel de rugby) pour obtenir un témoignage sur l'utilisation de la data dans le sport professionnel
- identifier et construire des arguments montrant l'utilité, les apports de la data dans le sport
- identifier et construire des arguments montrant les limites et les risques
- identifier/proposer des formes de régulation
- ...

Ressources et outils mobilisables :

Document 1 : Quel est l'impact de la data dans le sport ?

(source : <https://larevuedestransitions.fr/2024/03/30/quel-est-limpact-de-la-data-dans-le-sport/> 30 mars 2024)

Le monde du sport connaît une transformation majeure sous l'impulsion de la data. De la performance des athlètes à la stratégie des équipes, en passant par l'expérience des fans, la collecte et l'analyse de données bouleversent tous les aspects de la discipline. Analyse.

Optimisation de la performance sportive

La data est devenue un outil incontournable pour développer et optimiser la performance des athlètes. Des capteurs intégrés aux équipements sportifs collectent des données en temps réel sur la physiologie, la biomécanique et les mouvements des athlètes. Ces informations permettent aux entraîneurs et aux préparateurs physiques d'analyser les forces et faiblesses de chaque individu, de personnaliser les programmes d'entraînement ou encore de prévenir les blessures.

L'analyse de la data permet également de développer des stratégies de course et de jeu plus efficaces. Dans le football, par exemple, les logiciels analysent les positions des joueurs et de la balle pour identifier des patterns et optimiser le placement sur le terrain. Cette approche data-driven se retrouve dans de nombreux sports, du basketball au cyclisme, en passant par le tennis et le rugby.

Amélioration de l'expérience des fans

La data joue un rôle crucial dans l'amélioration de l'expérience des fans. Les clubs et organisateurs d'événements sportifs collectent des données sur les préférences des spectateurs afin de proposer des contenus personnalisés et immersifs. Cela se traduit par des applications mobiles qui permettent de suivre les statistiques des matchs en temps réel, des diffusions multi-caméras pour offrir des angles de vue uniques, et des expériences de réalité augmentée ou virtuelle qui placent les fans au cœur de l'action.

La data permet également de développer de nouveaux modèles d'engagement des fans. Les réseaux sociaux et les plateformes de streaming en ligne offrent des opportunités inédites pour interagir avec les supporters, diffuser du contenu exclusif et créer une communauté active autour des équipes et des athlètes.

Défis et questions éthiques

L'utilisation de la data dans le sport s'accompagne de problématiques éthiques importantes. La collecte et le stockage de données personnelles des athlètes et des fans soulèvent des interrogations sur la confidentialité et la sécurité de ces informations. De plus, l'utilisation de la data pour optimiser la performance peut créer des inégalités entre les équipes et les athlètes ayant accès aux technologies et aux outils les plus avancés.

Il est important de mettre en place des cadres réglementaires et éthiques clairs pour encadrer l'utilisation de la data dans le sport. Ces cadres doivent garantir le respect de la vie privée, la transparence dans la collecte et l'utilisation des données, et l'équité dans l'accès aux technologies et aux outils de data science.

Perspectives d'avenir

La data continuera à jouer un rôle majeur dans l'évolution du sport dans les années à venir. L'intelligence artificielle et le machine learning permettront d'analyser des volumes de données toujours plus importants et d'en tirer des insights encore plus précis. De quoi ouvrir la voie à de nouvelles innovations dans la performance sportive, l'expérience des fans et la gestion des organisations sportives.

La data est en train de révolutionner le sport, en transformant la façon dont les athlètes s'entraînent, les équipes prennent des décisions et les fans vivent leur passion. Il est essentiel de continuer à explorer le potentiel de la data tout en veillant à son utilisation responsable et éthique.

Document 2 : TFC : la société Zelus, l'arme exclusive d'analyse de données derrière le recrutement toulousain

(source : <https://www.ladepeche.fr/2022/06/09/tfc-la-societe-zelus-larme-exclusive-danalyse-de-donnees-derriere-le-recrutement-toulousain-10348051.php> publié le 09/06/2022 Bastien Loubet)

Ce n'est plus un secret, et cela pourrait même devenir un modèle, le Téfécé a bâti une équipe grâce à l'analyse de données, comme l'a rappelé son président Damien Comolli ce jeudi dans L'Equipe. Les Violets étudient minutieusement leurs prochaines recrues, notamment grâce à la société Zelus financée en partie par RedBird. Les sommes évoquées aujourd'hui dans le monde du football sont en constantes augmentations, et finalement, même un joueur moyen peut coûter cher. Pour les clubs moins aisés, il faut innover, au risque de se voir dépasser. C'est notamment pour répondre à ce besoin de recruter qualitativement, et à moindres coûts, que la data devient une arme essentielle.

Ce qu'on appelle vulgairement la "data" est en fait la collecte, l'analyse et l'utilisation de données brutes. Dans le football, elle va de la simple qualité technique à la psychologie des joueurs mais aussi sur les stats globales de toutes les équipes. Tout se joue sur ordinateur où ces données collectées sont regroupées, elles passent dans un algorithme et des profils qui correspondent aux besoins du club sont mis en avant. Cela permet de faire un tri, d'éviter les erreurs de casting donc, et de peut-être dénicher un bon coup financier à réaliser.

100% data

Depuis deux ans, le TFC a décidé de ne travailler qu'avec cette data, avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Les Violets font office de poisson pilote, les exemples de recrutement exclusivement grâce à la data sont rares. Aujourd'hui, on en connaît les bénéfices, mais quelles en sont les limites, s'il y en a ? Pour recruter, le Téfécé utilise la société Zelus et son système d'exploitation extrêmement complet. Grâce à ça, la cellule de recrutement suit près d'une soixantaine de championnats, d'après son président dans une interview accordée à [L'Equipe](#), allant jusqu'en D4 anglaise ou D3 allemande. Le panel est large ce qui multiplie les possibilités.

Cette société d'analyse de donnée américaine a déjà fait ses preuves de l'autre côté de l'atlantique, en baseball, et s'ouvre de plus en plus au basket et bien sûr, au football. Zelus, qui est un jeune acteur de la data, a pour ambition de développer un algorithme capable de faciliter l'analyse d'immenses bases de données, comme précisé sur le site de la société : "Chez Zelus Analytics, notre mission est de relever ces défis en créant la première plateforme d'intelligence sportive au monde."

L'exclusivité

Zelus est financé en partie par le groupe RedBird Capital et propose donc au TFC, ou aux autres clubs financés en partie par le groupe (le Milan AC depuis peu), une exclusivité pour le football. "Nous entendons aider les équipes professionnelles de notre réseau exclusif de partenaires à concourir et à remporter des championnats", peut-on lire sur le site de Zelus. Neuf analystes de la société analytique travaillent exclusivement pour le TFC.

Dans sa construction d'un effectif uniquement grâce à la data, le TFC dispose donc d'une longueur d'avance avec ce partenariat. La société Zelus, composée d'une quarantaine de professionnels qui ont fait leurs preuves dans différents clubs ou structures de data, ne cesse d'améliorer son algorithme de traitement des données, avec pour objectif, à terme, de devenir la référence.

"On a investi 5,2 millions d'euros sur deux saisons. [...] Le premier critère reste le bon joueur. On prend rarement au-dessus de 25 ans. On va très loin dans les détails. [...] On est prêts sur tous les profils. On avait même commencé et fait des offres avant la montée. J'ai l'espoir d'avoir fait pas mal de transferts avant le 30 juin. [...] On va tripler notre potentiel investissement sur les joueurs. La masse salariale va doubler. On gagne de l'argent, mais tout est réinvesti sur ces postes avec les infrastructures", a déclaré Damien Comolli dans les colonnes de L'Equipe.

Des liens vers d'autres ressources :

Data et Sport : comment l'analyse révolutionne les performances et les décisions

(source : <https://www.lepont-learning.com/fr/data-et-sport/> article mis à jour le 29 août 2024)

Sport et data : après quoi court-on ?

(source : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-meilleur-des-mondes/sport-et-data-apres-quoi-court-on-4065106> le 18 février 2022)

Sujet 15 : Analyse de données autour de la fabrication du fromage

Dans le cadre d'un projet de recherche, en collaboration avec des biologistes agronomes de Clermont, nous étudions les propriétés du fromage au cours de sa fabrication et de sa maturation. De nombreuses informations concernant les procédés de fabrication sont collectés dans plusieurs lieux de fabrication, auprès d'entreprises différentes. Ces questionnaires sont au format papier, et concernent des éléments très techniques/complexes mais contiennent des informations très importantes pour la bonne tenue d'une analyse de données.

Les objectifs de ce projet tutoré sont :

- de numériser les données des questions, en étant guidé par les conseils des biologistes,
 - de construire un tableau de données soigneusement structuré, et
 - de mettre en place une analyse descriptive rendant compte du contenu de ce tableau de données.
- Encadrant

Encadrant : Paul-Marie Grollemund